

מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 3 בספר הלימוד, פרק 5 במדריך הלמידה, נספח B בספר הלימוד.

משקל המטלה: 5 נקודות

מספר השאלות: 2

מועד הגשה: 10.5.2026

סמסטר: 2026

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 3 בספר הלימוד בליווי של פרק 5 במדריך הלמידה, וכן בנספח B בספר הלימוד.

שאלה 1 (50 נקודות)

שאלה זו עוסקת בשדרוג של שפת "ויהי" (שפת LET) המתוארת בספר הלימוד בפרק 3 בעמודים 60-74.

בשאלה זו נוסף לשפת "ויהי" יכולת של ביצוע המרה (casting) לביטוי. נרצה לתמוך הן בהמרה נרמזת והן בהמרה מפורשת. נוסף לשפה ביטוי חדש המבצע casting בצורה מפורשת לערכו של ביטוי נתון. אופן ביצוע ההמרה יוסבר בהמשך.

להלן הדקדוק המגדיר את תחביר הביטוי החדש:

$Expression ::= \langle Type \rangle (Expression)$

`cast-exp (typ exp1)`

$Type ::= int$

`int-type ()`

$Type ::= bool$

`bool-type ()`

- ביטוי `cast-exp` מבצע המרה של ערכו של `exp1` לערך מהטיפוס המתואר ע"י `typ`, באופן הבא:
 - אם ערכו של `exp1` הוא מספרי ונדרשת המרה שלו לערך בוליאני, אזי יוחזר ערך בוליאני של `#t` אם ערכו המספרי של `exp1` שונה מאפס, אחרת יוחזר ערך בוליאני של `#f`.
 - אם ערכו של `exp1` הוא בוליאני ונדרשת המרה שלו לערך מספרי, אזי יוחזר ערך של 1 אם ערכו של `exp1` הוא `#t`, אחרת יוחזר ערך של 0.
 - אם נדרשת המרה של ביטוי לאותו טיפוס של הביטוי – אז לא תבוצע כל המרה ויוחזר ערכו של הביטוי.

בנוסף נרצה לשנות את המימוש של ביטוי if-exp כך שהוא יחושב עם המרה נרמזת של המפרש. כלומר, אם המתכנת ירשום ביטוי מספרי במקום ביטוי בוליאני בחלק התנאי של ביטוי if, במקום שתצא שגיאה, המפרש ידאג לבצע המרה נרמזת של הביטוי המספרי לביטוי בוליאני כפי שהוסבר קודם.

להלן מספר דוגמאות להמחשה:

דוגמה 1:

```
> (run " if 9 then 100 else 200")  
(num-val 100)  
>
```

בדוגמה זו, המתכנת רשם בחלק הבוליאני של ביטוי if ביטוי שאינו בוליאני, והמפרש ביצע המרה נרמזת בעצמו, 9 הומר לביטוי בוליאני של #t ולכן תוצאת התוכנית היא 100

דוגמה 2:

```
> (run " if 0 then 100 else 200")  
(num-val 200)  
> |
```

בדוגמה זו, המתכנת רשם בחלק הבוליאני של ביטוי if ביטוי שאינו בוליאני, והמפרש ביצע המרה נרמזת בעצמו, 0 הומר לביטוי בוליאני של #f ולכן תוצאת התוכנית היא 200

דוגמה 3:

```
> (run " -(100,<int>(zero?(0)))")  
(num-val 99)  
> |
```

בדוגמה זו, בוצעה פעולת חיסור, כאשר הביטוי השני של פעולת החיסור הוא המרה מפורשת של ביטוי בוליאני לביטוי מספרי, במקרה זה #t הומר ל-1, ולכן תוצאת התוכנית היא 99

המשך הדוגמאות בעמוד הבא

דוגמה 4:

```
> (run " if <bool> (9) then 100 else 200")  
(num-val 100)  
> |
```

בדוגמה זו, בוצעה המרה מפורשת של ביטוי חשבוני לביטוי בוליאני במסגרת ביטוי if.

דוגמה 5:

```
> (run "  
    let w = 40  
    in  
    if <bool>(w) then 500 else 700")  
(num-val 500)  
> |
```

גם בדוגמה זו בוצעה המרה מפורשת של ביטוי חשבוני לביטוי בוליאני במסגרת ביטוי if.

ממשו והטמיעו את השינויים הדרושים כפי שהוגדרו והודגמו בתוך שפת "ויהי" (שפת LET).

אופן הגשה:

הגשת קובץ זיפ במערכת המטלות המכיל את קבצי הקוד של המפרש של שפת "ויהי" כפי שנלווים לספר הלימוד (נמצאים באתר הקורס) ובתוכם הטמעת השינויים הדרושים. כמו כן, יש להוסיף דוגמאות הרצה תחת הקובץ tests.scm הנלווה למפרש השפה (את הטסטים הנוכחיים שעושים בעיות עקב הטמעת השינויים יש לשים תחת הערות) חובה להגיש את כל קבצי המפרש כפי שהם נלווים לספר הלימוד, ובתוכם השינויים הדרושים – לא יתקבלו פתרונות שלא בפורמט זה!

המשך בעמוד הבא

שאלה 2 (50 נקודות)

שאלה זו עוסקת בשדרוג של שפת "ויהי" (שפת LET) המתוארת בספר הלימוד בפרק 3 בעמודים 60-74.

בשאלה זו נרצה להוסיף לשפת "ויהי" ביטוי חדש מסוג לולאת do המוגדרת על פי הדקדוק הבא ובאופן המוסבר ומודגם לאחר מכן.

להלן הדקדוק של לולאת do :

$$\text{Expression} ::= \text{do} (\begin{array}{l} \{ < \text{Identifier Expression Expression} > \}^+ \\ \{ [\text{Expression Expression}] \}^+ \end{array})$$

<code>do-exp (ids inits steps bools results)</code>

הסבר לדקדוק :

ביטוי do-exp מגדיר כמות שרירותית (לפחות אחד) של משתנים מספריים (ids), למשתנים יש ערכים התחלתיים הנתונים ע"י ערכם של הביטויים inits, ובכל מחזור לולאה המשתנים גדלים בצעדים הנתונים ע"י ערכם של הביטויים steps. כמו כן, ללולאה כמות שרירותית (לפחות אחד) של ביטויים בוליאניים bools, בכל מחזור לולאה נבדקים הביטויים הבוליאניים, והראשון מביניהם שערכו אמת, יגרום ללולאה להיעצר ולהחזיר את ערכו המתאים של הביטוי מתוך results המתאים לביטוי הבוליאני שנמצא שערכו אמת. אם בבדיקת הביטויים הבוליאניים אין ביטוי שערכו אמת, הלולאה תעבור למחזור הבא שלה, כאשר כל אחד מהמשתנים גדל על פי הצעד המתאים לו, ואז שוב נבדקים הביטויים הבוליאניים כמו קודם. הלולאה תתבצע שוב ושוב, עד אשר ימצא מחזור לולאה שבו אחד התנאים הבוליאניים היה אמת. (כמובן שיכולה להתרחש לולאה אינסופית אך זו אחריותו של המתכנת ולא של המפרש)

הבהרות :

- אתחול של משתנה לולאה do יכול להכיר כבר את המשתנים שכבר אותחלו לפניו.
- קידום משתני לולאה נעשה על פי ערכם של המשתנים במצב הנוכחי

בעמוד הבא מופיעות מספר דוגמאות להמחשת אופן הפעולה של לולאת do

```

> (run "do (
      <a 0 4>
      <b 7 -(a,2)>
      <c -(b,1) -(a,b)>
      [zero? (b) -(a,c)]
      [zero? (-(c,-2)) -(a,5)]
    )
  ")
(num-val 3)
>

```

בדוגמה זו, התוכנית מורכבת מלולאת do המגדירה 3 משתנים a,b,c. בתחילה a שווה לאפס, b שווה ל-7, c שווה ל-6 (b פחות 1). כעת נבדקים התנאים הבוליאנים לפי סדר הופעתם. התנאי הבוליאני הראשון בודק האם ערכו של b הוא 0, תנאי זה אינו מתקיים כרגע. התנאי הבוליאני השני בודק האם ערכו של c הוא -2, גם הוא לא מתקיים כרגע. מאחר ואף תנאי בוליאני לא התקיים, הלולאה ממשיכה למחזור הבא שלה, שבו היא תעבוד עם משתנים a,b,c שערכם הוא כעת:

- a שווה ל-4, כי היה לו 0 והתווסף לו 4
- b שווה ל-5, כי היה לו 7 והוא גדל ב-2, a-2, במצבו הנוכחי (לפני שקודם) היה 0 ולכן a-2 זה -2 ולכן b קטן ב-2 מ-7 ל-5
- c שווה ל-1, כי היה לו 6 והתווסף לו a-b, ערכם של a ו-b (לפני שקודמו) היה 0 ו-7 בהתאמה ולכן c קטן ב-7 ונהיה -1

כעת נבדקים שוב התנאים הבוליאניים, וניתן לראות ששוב אף אחד מהם אינו נכון, ולכן הלולאה ממשיכה למחזור הבא שלה, עם משתנים a,b,c שערכם הוא:

- a שווה ל-8, כי היה לו 4 והתווסף לו 4
- b שווה ל-7, כי היה לו 5, והוא גדל ב-2 שזה a-2 שזה 2
- c שווה ל-2, כי היה לו -1 והוא גדל ב-a-b שזה -1

וכעת שוב נבדקים התנאים הבוליאניים (לפי הסדר בו הם כתובים) וכעת התנאי הבוליאני השני מתקיים! ולכן הלולאה נעצרת ומוחזר ערכו של הביטוי הכתוב לצד התנאי הבוליאני שערכו היה אמת, שבמקרה זה זה הביטוי a-5 שערכו עלפי ה-a הנוכחי הוא $8-5=3$ ולכן תוצאת התוכנית היא 3.

המשך דוגמאות נוספות בעמוד הבא

דוגמה 2:

```
> (run "do(
    [zero? (b)      - (a,c) ]
    [zero? (- (c,-2)) - (a,5) ]
  )
")
interp.scm:72:15: do-exp: do loop with no variables are not allowed
> |
```

בדוגמה זו יש לולאת do ללא הגדרת משתנים, על פי הדקדוק הנתון בשאלה נדרש לפחות משתנה אחד ולכן התקבלה הודעת שגיאה מתאימה.

דוגמה 3:

```
> (run "do(
    <a 0 4>
    <b 7 - (a,2)>
    <c - (b,1) - (a,b)>
  )
")
interp.scm:74:19: do-exp: do loop with no booleans are not allowed
> |
```

בדוגמה זו יש לולאת do ללא הגדרת תנאים בוליאנים, על פי הדקדוק הנתון בשאלה נדרש לפחות תנאי בוליאני אחד ולכן התקבלה הודעת שגיאה מתאימה.

ממשו והטמיעו את השינויים הדרושים כפי שהוגדרו והודגמו בתוך שפת "ויהי" (שפת LET).

אופן הגשה:

הגשת קובץ זיפ במערכת המטלות המכיל את קבצי הקוד של המפרש של שפת "ויהי" כפי שנלווים לספר הלימוד (נמצאים באתר הקורס) ובתוכם הטמעת השינויים הדרושים. כמו כן, יש להוסיף דוגמאות הרצה תחת הקובץ tests.scm הנלווה למפרש השפה (את הטסטים הנוכחיים שעושים בעיות עקב הטמעת השינויים יש לשים תחת הערות) חובה להגיש את כל קבצי המפרש כפי שהם נלווים לספר הלימוד, ובתוכם השינויים הדרושים – לא יתקבלו פתרונות שלא בפורמט זה!